

Asistente Inteligente para Gestión de Consorcios

Estructura de Datos e Integraciones

Criterio de evaluación - Estructuras de datos documentadas (20%)
Esquema de tablas vinculadas en Airtable y esquemas JSON utilizados para transferir información entre Telegram, n8n, OpenAI, Airtable y Slack.

Objetivo. Documentar la memoria del sistema, sus relaciones y los contratos de datos que permiten que cada integración intercambie información de forma consistente, trazable y mantenible.

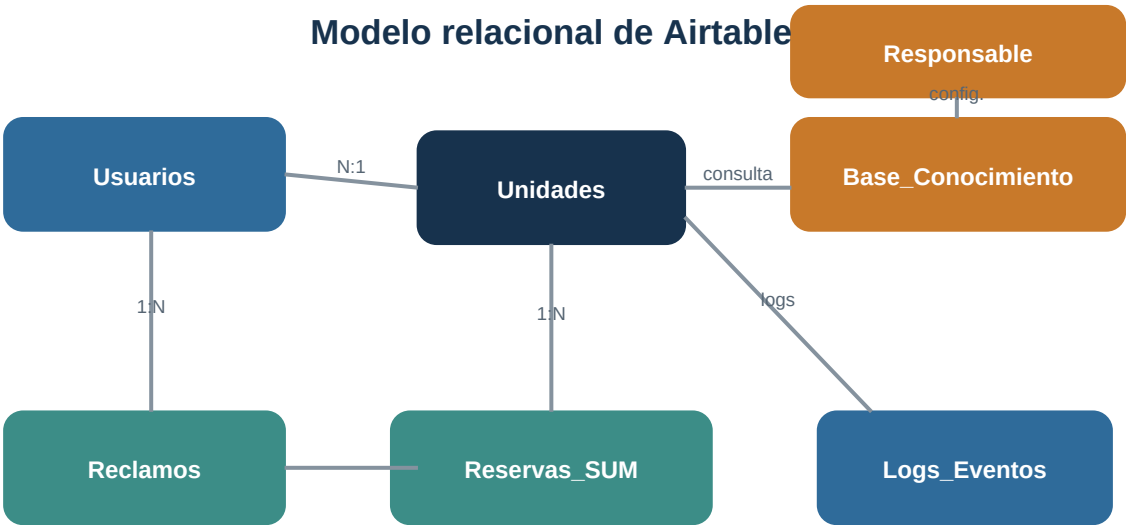
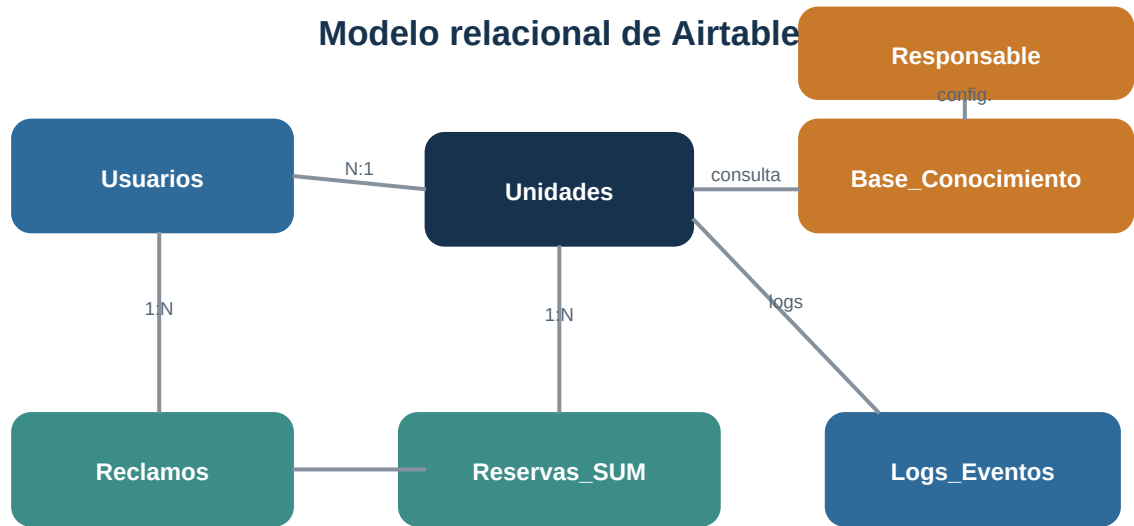


Figura 1. Vista general del modelo de datos utilizado por el ecosistema.

1. Diseño general de la base de datos

Airtable funciona como la memoria operativa del asistente. El diseño utiliza tablas vinculadas para evitar duplicación de información y mantener una referencia única para usuarios, unidades, reclamos y reservas. Las tablas auxiliares almacenan conocimiento, responsables y eventos técnicos.



Principio de diseño

Las relaciones se implementan con campos **Link to another record**. Cuando n8n escribe en esos campos mediante API utiliza los Record ID internos de Airtable (formato rec...), no el texto visible del Primary Field.

1.1 Relaciones principales

Origen	Relación	Destino	Finalidad
Usuarios	N:1	Unidades	Identificar la unidad asociada al usuario de Telegram.
Reclamos	N:1	Usuarios	Mantener trazabilidad del solicitante.
Reclamos	N:1	Unidades	Asociar el incidente con una unidad funcional.
Reservas_SUM	N:1	Usuarios	Identificar quién realizó la reserva.
Reservas_SUM	N:1	Unidades	Relacionar la reserva con la unidad.
Logs_Eventos	N:1 (opcional)	Unidades	Relacionar errores/eventos con contexto operativo.

2. Diccionario de tablas

2.1 Tabla Usuarios

Campo	Tipo	Propósito
id_usuario	Texto / Primary	Identificador funcional, ej. USR-005.
nombre	Texto	Nombre visible del usuario.
tipo_usuario	Single select	Inquilino / Propietario / Administrador.
telegram_user_id	Texto	Identificador de Telegram utilizado para el match inicial.
email	Email	Canal alternativo / alta administrativa.
activo	Boolean / select	Determina si el usuario puede operar con el asistente.
unidad	Link → Unidades	Unidad funcional asociada.

2.2 Tabla Unidades

Campo	Tipo	Propósito
id_unidad	Texto / Primary	Identificador funcional, ej. UF-007A.
unidad	Texto	Nombre visible, ej. 7A.
piso	Número	Piso de la unidad.
estado	Single select	Ocupada / Vacante / Inactiva.

2.3 Tabla Reclamos

Campo	Tipo	Propósito
id_reclamo	Texto / Primary	ID generado por n8n, ej. REC-20260811-014812.
unidad	Link → Unidades	Unidad afectada.
usuario	Link → Usuarios	Solicitante.
fecha_recepcion	DateTime	Momento en que se recibió el reclamo.
mensaje_original	Long text	Texto original recibido por Telegram.
categoria	Texto / select	Categoría inferida por IA.
resumen_ia	Long text	Resumen breve generado por IA.
prioridad	Single select	baja / media / alta / critica.
critico	Boolean	true si existe riesgo inmediato para personas o bienes.
estado	Single select	Recibido / En gestión / Resuelto / Cerrado.
responsable	Texto / vínculo	Área o persona a cargo.
fecha_cierre	DateTime	Momento de cierre, cuando corresponda.

2.4 Tabla Reservas_SUM

Campo	Tipo	Propósito
id_reserva	Texto / Primary	ID generado por n8n.

Campo	Tipo	Propósito
unidad	Link → Unidades	Unidad que realiza la reserva.
usuario	Link → Usuarios	Usuario solicitante.
fecha	Date	Día reservado.
hora_inicio	Texto / hora	Hora de inicio en HH:mm.
hora_fin	Texto / hora	Hora de fin en HH:mm.
estado	Single select	Solicitada / Confirmada / Cancelada / Finalizada.
fecha_solicitud	DateTime	Fecha y hora de creación.

2.5 Tabla Base_Conocimiento

Campo	Tipo	Propósito
id_conocimiento	Texto / Primary	Identificador de la regla o conocimiento.
categoria	Single select	SUM, Convivencia, Mudanzas, Residuos, etc.
tema	Texto	Tema concreto para matching.
contenido	Long text	Respuesta oficial disponible para el asistente.
vigente	Boolean	Permite excluir conocimientos obsoletos.
fecha_vigencia	Date	Inicio de vigencia.

2.6 Tabla Responsable

Campo	Tipo	Propósito
id_responsable / nombre	Primary	Identificación del contacto.
rol	Texto / select	Ej. Jefe Administración.
telegram_chat_id	Texto	Chat ID utilizado para alertas críticas.
Activo	Boolean / select	Determina qué responsable debe utilizar n8n.

2.7 Tabla Logs_Eventos

Campo	Tipo	Propósito
id_evento	Texto / Primary	ID único del evento.
timestamp	DateTime	Momento de la ejecución/error.
workflow	Texto	Workflow que originó el evento.
nodo	Texto	Nodo que produjo el error/evento.
tipo_evento	Single select	Error API, ejecución, derivación, etc.
canal_origen	Single select	Telegram / Slack / OpenAI / Airtable.
event_id / id_externo	Texto	Identificador del evento original.
unidad	Link / texto	Contexto de unidad cuando aplica.
resultado	Single select	Exitoso / Error / Derivado.
error_code	Texto	Código técnico si existe.
error_message	Long text	Detalle del error.
requiere_revision	Boolean	Indica si requiere intervención humana.

3. Esquemas JSON de transferencia

n8n normaliza las entradas externas y utiliza objetos JSON estandarizados para desacoplar la lógica del workflow de la estructura particular de cada API. Esto facilita el mantenimiento y permite que los nodos posteriores operen sobre campos previsibles.

3.1 Entrada normalizada desde Telegram

```
{
  "event_id": "tg_1444576699_8",
  "canal": "telegram",
  "telegram_user_id": "1444576699",
  "chat_id": "1444576699",
  "nombre": "Carlos Díaz",
  "mensaje": "Hay olor a gas muy fuerte en la cocina",
  "timestamp": 1786400000
}
```

Uso: identificar el mensaje, reconocer al usuario y conservar el Chat ID necesario para responder por Telegram.

3.2 Salida unificada del nodo OpenAI

```
{
  "intencion": "reclamo",
  "categoria": "fuga de gas",
  "prioridad": "critica",
  "critico": true,
  "resumen": "Fuga de gas reportada en la unidad 7A",
  "palabras_clave": [],
  "reserva": {
    "fecha": null,
    "hora_inicio": null,
    "hora_fin": null,
    "datos_completos": false,
    "campo_faltante": null
  }
}
```

El esquema es único para las cuatro intenciones permitidas: **reclamo**, **reserva_sum**, **consulta** y **fallback**. Esto permite que el Switch de n8n trabaje sobre una salida estable.

4. Ejemplos de payload por proceso

4.1 Consulta

```
{
  "intencion": "consulta",
  "categoria": null,
  "prioridad": null,
  "critico": false,
  "resumen": "Consulta sobre horario de uso del SUM.",
  "palabras_clave": [
    "SUM",
    "horario"
  ],
  "reserva": {
    "fecha": null,
    "hora_inicio": null,
    "hora_fin": null,
    "datos_completos": false,
    "campo_faltante": null
  }
}
```

Las palabras clave son utilizadas por un nodo Code para puntuar coincidencias contra **categoría**, **tema** y **contenido** de la Base_Conocimiento. La respuesta final proviene de Airtable; no se realiza una segunda llamada al modelo.

4.2 Reserva SUM

```
{
  "intencion": "reserva_sum",
  "categoria": null,
  "prioridad": null,
  "critico": false,
  "resumen": "Solicitud de reserva del SUM.",
  "palabras_clave": [],
  "reserva": {
    "fecha": "2026-08-14",
    "hora_inicio": "22:00",
    "hora_fin": "23:00",
    "datos_completos": true,
    "campo_faltante": null
  }
}
```

La fecha y el horario ya son extraídos por el primer nodo de IA. n8n consulta las reservas activas, descarta las canceladas y valida solapamientos mediante lógica determinística.

4.3 Registro de reclamo en Airtable

```
{
  "id_reclamo": "REC-20260811-014812",
  "unidad": [
    "recD03SYaf2IsA54b"
  ],
  "usuario": [
    "rec3nr10mbI1PMsnv"
  ],
  "fecha_recepcion": "2026-08-11T01:48:12-03:00",
  "mensaje_original": "Hay olor a gas muy fuerte en la cocina",
  "categoria": "fuga de gas",
  "prioridad": "critica",
  "critico": true,
  "resumen_ia": "Fuga de gas reportada en la unidad 7A",
  "estado": "Recibido"
}
```

Los campos **unidad** y **usuario** se envían como arrays de Record ID porque son relaciones de Airtable.

5. Alertas y manejo de errores

5.1 Alerta crítica

```
{
  "tipo_alerta": "reclamo_critico",
  "reclamo_id": "REC-20260811-014812",
  "unidad": "7A",
  "criticidad": "critica",
  "canales": [
    "slack",
    "telegram"
  ],
  "responsable": {
    "rol": "Jefe Administración",
    "telegram_chat_id": "1444576699"
  },
  "requiere_revision_humana": true
}
```

El Chat ID del responsable se obtiene dinámicamente desde Airtable. No se almacena de forma fija dentro del workflow.

5.2 Log de error del motor de IA

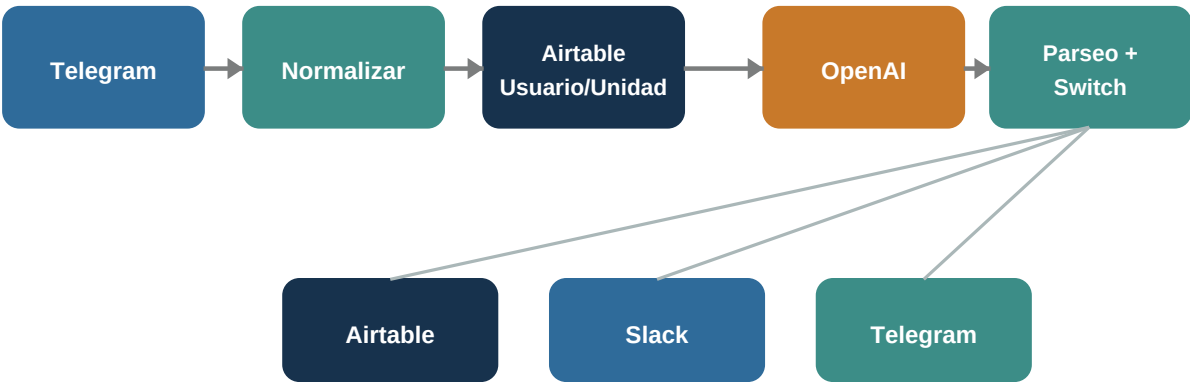
```
{
  "id_evento": "ERR-20260811-220501",
  "timestamp": "2026-08-11T22:05:01-03:00",
  "workflow": "Asistente Consorcio",
  "nodo": "Clasificador OpenAI",
  "tipo_evento": "Error API",
  "canal_origen": "Telegram",
  "event_id": "tg_1444576699_52",
  "unidad": "7A",
  "resultado": "Error",
  "error_code": "500",
  "error_message": "OpenAI API unavailable",
  "requiere_revision": true
}
```

Resiliencia implementada

El nodo OpenAI posee una salida de error específica. Ante un fallo, la ejecución puede registrar el incidente y derivarlo por los canales internos definidos, evitando perder silenciosamente la interacción.

6. Flujo del dato

Flujo lógico del dato



1. Telegram genera el evento. 2. n8n normaliza el payload. 3. Airtable identifica usuario y unidad. 4. OpenAI clasifica y extrae datos en un único JSON. 5. n8n parsea la respuesta y utiliza Switch/IF/Code para ejecutar reglas determinísticas. 6. Los resultados se registran o comunican por Airtable, Slack y Telegram.

6.1 Calidad y tipado de datos

Regla	Aplicación en el proyecto
Booleanos reales	critico y datos_completos se procesan como true/false, no como texto.
Fechas normalizadas	YYYY-MM-DD para reservas y DateTime ISO para eventos.
Horas normalizadas	HH:mm para validación de solapamientos.
Arrays	palabras_clave y campos vinculados de Airtable.
Números	Se mantienen como valores numéricos cuando deben compararse matemáticamente.
Normalización previa	Los payloads de Telegram y OpenAI se transforman antes de entrar a la lógica principal.

Resultado

La estructura relacional y los JSON estandarizados mejoran la trazabilidad, reducen duplicaciones, desacoplan las integraciones y facilitan escalar o sustituir componentes sin rediseñar todo el workflow.